一．填空题（每小题 **4** 分，共 **24** 分）

1.设 $z = x^4 y^3 + 2x$，则 $dz|_{(1,2)} = \underline{34dx + 12dy}$

2.曲线 $\Gamma: \begin{cases} x = a\cos t \\ y = a\sin t \\ z = ct \end{cases}$ 在点 $(a,0,0)$ 的切线方程为 $\underline{x = a, \frac{y}{a} = \frac{z}{c}}$

3.已知 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{(x^2 - y^2)xy}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq 0 \\ 0 & (x,y) = 0 \end{cases}$，则 $f_x(0,y) = \underline{-y}$.

4.函数 $z = x^2 + y^2$ 在点 $P_0(1,2)$处沿从点 $P_0(1,2)$到点 $P_1(2, 2+\sqrt{3})$方向的方向导数是

$\underline{1 + 2\sqrt{3}}$

5. 设 L 为取逆时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$，则曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy = \underline{-18\pi}$

6.设 L 为直线 $y = x$ 上点 (0,0) 到点 (1,1)之间的一段，则曲线积分 $\int_L xy^2 ds = \underline{\frac{\sqrt{2}}{4}}$.

二．（本题 **7** 分） 计算二重积分 $\iint_D 2xy^2 e^{x^2 y} d\sigma$，其中 D 是由 $y = 1$， $x = \sqrt{y}$， $x = 0$所围成的闭区域．

$= \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} 2xy^2 e^{x^2 y} dx$ ------4 ，

$= \frac{1}{2}(e - 2)$ ----------4 ，

三．（本题 **7** 分）计算三重积分 $\iiint_\Omega z dv$，其中 Ω 是由 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leq 2 \\ z \geq x^2 + y^2 \end{cases}$ 所确定．

$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2 - r^2}} z dz$ -------4 ，

$= \frac{7\pi}{12}$ ----------3 ，

号位座 … 线 … 业专 … 封 … 题答不内线封密 … 院学 … 密 … 号学 … 名姓

四.（本题 **7** 分）计算 $\iint_{\Sigma} xz^2\,dydz+(x^2y-z^2)\,dzdx+(2xy+y^2z)\,dxdy$，其中 Σ 为半球面 $z=\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧 .

补面 $z=0$, 取下侧 ,----------1 ，

$=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dv-\iint_{\Sigma}2xy+y^2zdxdy$ ----------3 ，

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\varphi\int_0^a r^4\sin\varphi dr$ ----------2 ，

$=\frac{2\pi}{5}a^5$ ----------1 ，

五.（本题 **7** 分）计算 $\iint_{\Sigma}(x+y+1)dS$，其中 Σ 为抛物面 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)\quad(0\le z\le 1)$.

$=\iint_{x^2+y^2\le 2}(x+y+1)\sqrt{1+x^2+y^2}dxdy$ ----------4 ，

$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\sqrt{2}}r\sqrt{1+r^2}dr$ ----------2 ，

$=\frac{2\pi}{3}(3\sqrt{3}-1)$----------

六.（本题 **7** 分）求 $u=x-2y+2z$ 在约束条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 下的最大值和最小值 .

$F=x-2y+2z+\lambda(x^2+y^2+z^2-1)$ ----------2 ，

$F_x=1-2x\lambda=0$

$F_y=0$ ----------3 ，

$F_z=0$

$x^2+y^2+z^2=1$

$u(\frac{1}{3},-\frac{2}{3},\frac{2}{3})=3(\max)$ ----------1 ，

$u(-\frac{1}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3})=-3(\min)$ ----------1 ，

七.（本题 **7** 分）设 $z = f(x, \frac{x}{y})$，f 具有连续二阶偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

$\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' + f_2' \frac{1}{y}$ ----------3 ，

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{y^3}(xyf_{12}'' + xf_{22}'' + yf_2')$ --------4 ，

八.（本题 **7** 分）求微分方程 $(y + x^2 e^{-x})dx - x\,dy = 0$ 的通解.

$y' - \frac{1}{x} y = xe^{-x}$ ----------1 ，

由 $y' - \frac{1}{x} y = 0$ 解出 $y = Cx$ ----------3 ，

常数变易解出 $y = x(C - e^{-x})$----------3 ，

九.（本题 **8** 分）设 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(0) = 0, f'(0) = 1$，且 $[xy(x+y) - f(x)y]dx + [f'(x) + x^2 y]dy = 0$ 是全微分方程，求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解.

由 $P_x = Q_x$ 得 $f''(x) + f(x) = x^2$----------2 ，

$f(x) = 2\cos x + \sin x + x^2 - 2$ ----------3 ，

通解 $-2y\sin x + y\cos x + \frac{x^2 y^2}{2} + 2xy = c$ ----3 ，

十. (非化工类做)（本题 **7** 分） 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域及其和函数 .

收敛域 $[-1,1)$----------2 ，

$$S(x)=\begin{cases}-\dfrac{\ln(1-x)}{x} & x\neq 0\\ 1 & x=0\end{cases}$$ ，$x\in[-1,1)$-----5 ，

$[-1,1)$

十一. (非化工类做)（本题 **6** 分） 将函数 $f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数 .

$f(x)=\ln(1+x)-\ln(1-x)$----------2 ，

$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{((-1)^n+1)x^n}{n+1}$ ----------4 ，

十二. (非化工类做)（本题 **6** 分）证明在区间 $[-\pi,\pi]$ 上等式 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n^2}\cos nx=\dfrac{\pi^2}{12}-\dfrac{x^2}{4}$ 成立.

知道将 $\dfrac{x^2}{4}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 展开为 Fourier 级数-------2 ，

$a_0=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\dfrac{x^2}{4}dx=\dfrac{\pi^2}{6}$----------2 ，

$a_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\dfrac{x^2}{4}\cos nxdx=\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}$ ---------2 ，

十．(化工类做)（本题 **7** 分）在曲面 $z=2x^2+\frac{1}{2}y^2$ 上求出切平面，使所得切平面与平面 $4x-2y-2z-1=0$ 平行．

切点 $(\frac{1}{2},-1,1)$----------5 ’

切平面方程 $2x-y-z-1=0$ ----------2 ’

十一．(化工类做)（本题 **6** 分）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2+y^2-z=\varphi(x+y+z)$ 所确定的函数，其中 $\varphi(x)$ 可导，求 dz．

两边微分 $2xdx+2ydy-dz=\varphi'(dx+dy+dz)$ ----------3 ’

$$dz=\frac{(2x-\varphi')dx+(2y-\varphi')dy}{1+\varphi'}$$ ----------3,

十二．(化工类做)（本题 **6** 分）证明函数 $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} & x^2+y^2\neq 0\\ 0 & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点 (0,0) 处可微，但偏导函数 $f_x(x,y)$ 在点 (0,0) 处不连续．

用定义算出 $f_x(0,0)=0$, $f_y(0,0)=0$ ----------1 ’

说明 $\dfrac{f(\Delta x,\Delta y)}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}\to 0$ ----------2 ’

$$f_x(x,y)=2x\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y2}}+\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

在点 (0,0) 不连续 ----------3 ’